

Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 2

Antoine Bauer



↳ Polybox



↳ Website

Aufgaben 15 bis 26, Empfehlung: 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26

Diese Woche: - Hilberträume

- Systeme und Systemeigenschaften
- Superpositionsprinzip

Hilberträume

Definition: Linearer Raum + inneres Produkt + Vollständigkeit

Inneres Produkt

Definition: Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ mit linearem Raum X und:

1) $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$, Additivität

2) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$, Homogenität

3) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle^*$, konjugierte Symmetrie

4) $\langle x, x \rangle \geq 0$ ($\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$), Definitheit

→ induzierte Norm: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Vollständigkeit

→ desto höher der Index, desto kleiner der Abstand zwischen zwei Elementen

Definition: Jede Cauchy-Folge im Raum konvergiert zu einem Element innerhalb des Raums.

⇒ Grundsätzlich: kein Löcher

Orthogonalität

Definition: $x, y \in X$ sind orthogonal, wenn $\langle x, y \rangle = 0$

Pythagoras

$$\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Vollständiges Orthonormalsystem

Definition: $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ mit $e_i \in X$ ist ein voll. Orth. für den Hilbertraum X falls:

1) $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ 2) $\forall x \in X: \|x\|^2 = \sum_{i=1}^\infty |\langle x, e_i \rangle|^2$

Wir zeigen, dass L^2 ein unendlich-dimensionaler linearer Raum ist, indem wir eine zugehörige (unendlich-dimensionale) Basis finden und beweisen, dass es keine endlich-dimensionale Basis für L^2 gibt. Dazu betrachten wir den linearen Unterraum von L^2 gegeben durch $L^2([0, 1])$, also den linearen Raum der auf das Intervall $[0, 1]$ beschränkten Signale, die quadratisch integrierbar sind, d.h.,

$$L^2([0, 1]) = \left\{ x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \left| \int_0^1 |x(t)|^2 dt < \infty \right. \right\}.$$

Jedes Signal $x \in L^2([0, 1])$ kann 1-periodisch fortgesetzt und damit in eine Fourierreihe entwickelt werden. Das ergibt eine Darstellung von $x(t)$, die auf $[0, 1]$ gültig ist, gemäss

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n t} \\ c_n &= \int_0^1 x(t) e^{-2\pi i n t} dt. \end{aligned} \quad (36)$$

Des Weiteren beachte man, dass die Funktionen $e^{2\pi i n t}$, $n \in \mathbb{Z}$, orthonormal aufeinander sind bezüglich des Intervalls $[0, 1]$, d.h.,

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{2\pi i n t} e^{-2\pi i n' t} dt &= \int_0^1 e^{2\pi i (n-n') t} dt \stackrel{n-n' \neq 0}{=} \frac{1}{2\pi i (n-n')} e^{2\pi i (n-n') t} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2\pi i (n-n')} (1-1) = 0 \end{aligned}$$

und für $n = n' = 0$

$$\int_0^1 e^{2\pi i n t} e^{-2\pi i n' t} dt = \int_0^1 1 dt = 1.$$

Da $\{e^{2\pi i n t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ vollständig ist für $L^2([0, 1])$, d.h., Eigenschaft (2) in Definition 13 ist gemäss $\|x\|^2 = \int_0^1 |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\langle x, e^{2\pi i n t} \rangle|^2$ erfüllt, folgt, dass $\{e^{2\pi i n t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ eine vollständige orthonormale Basis für $L^2([0, 1])$ ist. Somit kann jedes

1-periodische Signal in der Form

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle x, e^{2\pi i n t} \rangle e^{2\pi i n t}$$

dargestellt werden. Wir nutzen diese Einsicht nun um zu etablieren, dass $L^2([0, 1])$ unendlich-dimensional sein muss. Der Beweis erfolgt über einen Widerspruch. Dazu nehmen wir an, dass jedes Signal $x(t)$ in $L^2([0, 1])$ als endliche Fourierreihe dargestellt werden kann, d.h.,

$$x(t) = \sum_{n=-N}^N \langle x, e^{2\pi i n t} \rangle e^{2\pi i n t}.$$

Nun wählen wir $x'(t) = e^{2\pi i (N+1)t} \in L^2([0, 1])$ und stellen fest, dass

$$\langle x', e^{2\pi i n t} \rangle = 0, \quad n = -N, \dots, N$$

dank der Orthogonalität der Basisfunktionen $\{e^{2\pi i n t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$. Das bedeutet nun aber, dass x' orthogonal auf alle Funktionen $e^{2\pi i n t}$, $n \in [-N, \dots, N]$, ist und somit orthogonal auf den durch $\{e^{2\pi i n t}\}_{n=-N, \dots, N}$ aufgespannten linearen Unterraum sein muss. Dieses Argument kann für jedes endliche N geführt werden und zeigt damit, dass endlich viele Basisfunktionen $e^{2\pi i n t}$ nicht ausreichen um $L^2([0, 1])$ aufzuspannen. Da $L^2([0, 1])$ ein linearer Unterraum von $L^2(\mathbb{R})$ ist, folgt, dass $L^2(\mathbb{R})$ ebenfalls unendlich-dimensional sein muss.

Systeme und Systemeigenschaften



Bsp.: Funktionen $H = f$ $y = f(x)$

Linearität

Definition: $H: X \rightarrow Y$ ist linear falls:

(i) $H(x_1 + x_2) = Hx_1 + Hx_2$, Additivität

(ii) $H(\alpha x) = \alpha Hx$, Homogenität

Konsequenz: $H0 = 0$ (da $H(0) = H(0+0) = H(0) + H(0)$)

Nullraum

Definition: $N(H) = \{x \in X : Hx = 0\}$

$\hookrightarrow$ linearer Unterraum von X

Bildraum

Definition: $R(H) = \{y = Hx : x \in X\}$

$\hookrightarrow$ linearer Unterraum von Y

Superpositionsprinzip

Effizient die Antwort auf beliebige Eingangssignale berechnen:

$$H(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 H(e_1) + \alpha_2 H(e_2) \dots + \alpha_n H(e_n)$$

etwas anders im Unendlichen. Das System H muss auch stetig sein $\Leftrightarrow H\left(\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i H(e_i)$

↳ Ähnlich wie Analysis: keine "Sprünge" im System

Recap: Gram-Schmid Orthonormalisierungsverfahren

$j = 1, 2, \dots, n$:

$$v_j = w_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle v_i, w_j \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i$$

$$v_j = \frac{v_j'}{\|v_j'\|}$$

$j \rightarrow j+1$

Basis $\{w_i\}_{i=1}^n$

ONB $\{v_i\}_{i=1}^n$

Bsp: $v_1' = w_1$

$$v_2' = w_2 - \frac{\langle v_1, w_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$$

$$v_3' = w_3 - \frac{\langle v_1, w_3 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle v_2, w_3 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$$

$\vdots$

Aufgabe 16

Satz von Pythagoras. In der Vorlesung wurde gezeigt, dass der Satz von Pythagoras für Signale $u_1, u_2 \in L^2$ wie folgt gilt: $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$ impliziert $\|u_1 + u_2\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2$. Beweisen Sie den allgemeinen Satz: Wenn das n -Tupel von Signalen $(u_1, \dots, u_n)$ in L^2 orthogonal ist, dann gilt

$$\|u_1 + u_2 + \dots + u_n\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \dots + \|u_n\|^2.$$

Vollständige Induktion:

Induktionsanfang:

$$\text{Für } n=2 \text{ gilt: } \|u_1 + u_2\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2$$

(Satz von Pythagoras)

Induktionsannahme:

$$\text{Für } (u_1, \dots, u_n) \text{ in } L^2 \text{ gilt } \|u_1 + \dots + u_n\|^2 = \|u_1\|^2 + \dots + \|u_n\|^2$$

Induktionsschritt:

Unsere Annahme stimmt auch für $n+1$:

$$\begin{aligned} \|(u_1 + \dots + u_n) + u_{n+1}\|^2 &= \|u_1 + \dots + u_n\|^2 + \|u_{n+1}\|^2 \\ &\quad \searrow \\ &= \|u_1\|^2 + \dots + \|u_n\|^2 + \|u_{n+1}\|^2 \end{aligned}$$

$u_1 + \dots + u_n \perp u_{n+1}$

Somit ist unsere Annahme wahr für alle n .

Aufgabe 18

Es sei

$$X = \{x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t \mid t \in [0, 1], \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}\}$$

der Raum aller reellen Polynome vom Grad ≤ 1 auf dem Intervall $[0, 1]$. Wir definieren das innere Produkt auf X durch

$$\langle x_1, x_2 \rangle = \int_0^1 x_1(t)x_2(t)dt, \quad x_1, x_2 \in X. \quad (5)$$

- a) Gegeben seien $y_1(t) = 1 \in X$ und $y_2(t) = t \in X$. Bestimmen Sie den Kosinus des Winkels φ zwischen $y_1(t)$ und $y_2(t)$, d.h., berechnen Sie

$$\cos(\varphi) = \frac{\langle y_1, y_2 \rangle}{\|y_1\| \|y_2\|}.$$

Stehen die Polynome $y_1(t)$ und $y_2(t)$, bezüglich des Skalarproduktes (5), senkrecht aufeinander?

- b) Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von X bezüglich des Skalarproduktes (5).

$$a) \langle y_1, y_2 \rangle = \int_0^1 1 \cdot t \, dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\langle y_1, y_1 \rangle = \int_0^1 1 \cdot 1 \, dt = \left[t \right]_0^1 = 1$$

$$\langle y_2, y_2 \rangle = \int_0^1 t \cdot t \, dt = \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\alpha_1^2 + \alpha_1 \alpha_2 + \frac{1}{3} \alpha_2^2$$

$$\cos \varphi = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$\Rightarrow$ Nicht senkrecht, da $\langle y_1, y_2 \rangle \neq 0$

$$b) e_1 = 1 \quad (\langle e_1, e_1 \rangle = 1)$$

$$t - \frac{\langle 1, t \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 = -\frac{1}{2} + t$$

$$\underline{\underline{\{1, \sqrt{3}(-1+2t)\}}}$$

$$\int_0^1 t^2 - t + \frac{1}{4} \, dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$e_2 = \sqrt{12} \left(-\frac{1}{2} + t\right) = \sqrt{3}(-1 + 2t)$$

Aufgabe 23

Überprüfen Sie die folgenden Systeme auf Linearität.

a) $(Hx)(t) = |x(t)|$

c) $(Hx)(t) = x(2)x(3)$

b) $(Hx)(t) = x(t-1) + tx(t)$

a) $0 = H(0) = H(x + (-x)) = H(x) + H(-x) = 2|x|, x \in X$

$\Rightarrow$ System ist nichtlinear

b) $x, x_1, x_2 \in X, \alpha \in \mathbb{C}$:

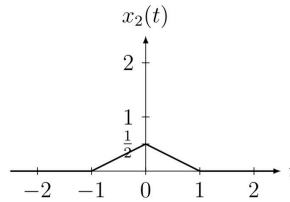
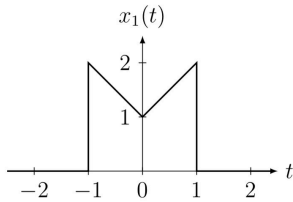
Homogenität: $(H(\alpha x))(t) = \alpha x(t-1) + t\alpha x(t)$
 $= \alpha (x(t-1) + tx(t)) = \alpha (Hx)(t)$

Additivität: $(H(x_1 + x_2))(t)$
 $= \alpha (x_1(t-1) + x_2(t-1)) + t(x_1(t) + x_2(t))$
 $= \alpha x_1(t-1) + t x_1(t) + \alpha x_2(t-1) + t x_2(t)$
 $= (Hx_1)(t) + (Hx_2)(t)$

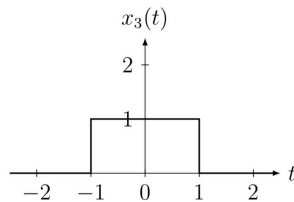
$\Rightarrow$ System ist linear

Aufgabe 24

Es sei ein lineares System H gegeben, welches auf die Eingangssignale x_1 und x_2 (siehe Schaubilder unten) mit den Ausgangssignalen $y_1(t) = (Hx_1)(t) = 2\sin(t)/t$ und $y_2(t) = (Hx_2)(t) = ie^{-t^2}$ antwortet.



Finden Sie die Antwort des Systems H auf das unten dargestellte Eingangssignal x_3 .



→ System ist linear

$$x_3(t) = \frac{1}{2}x_1(t) + x_2(t)$$

$$Hx_3 = \frac{1}{2}Hx_1 + Hx_2 = \frac{1}{2}y_1 + y_2 = \frac{\sin(t)}{t} + ie^{-t^2}$$

Aufgabe 26

Es sei X der lineare Raum aller Polynome vom Grad ≤ 3 , d.h.,

$$X = \{x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}\},$$

und Y der lineare Raum aller Polynome vom Grad ≤ 2 , d.h.,

$$Y = \{y(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 \mid \beta_0, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}\}.$$

$H : X \rightarrow Y$ mit $(Hx)(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ sei der Ableitungsoperator. Berechnen Sie die Matrixdarstellung von H unter Verwendung der Basen $B_1 = \{1, t, t^2, t^3\}$ für X und $B_2 = \{1, t, t^2\}$ für Y .

$x(t)$ anhand der Base $B_1 = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ schreiben:

$$x = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 = \alpha_0(1+t) + (\alpha_1 - \alpha_0)t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3$$

$$= \alpha_0 b_1 + (\alpha_1 - \alpha_0)(t + t^2) + (\alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2)t^2 + \alpha_3 t^3$$

$$= \alpha_0 b_1 + (\alpha_1 - \alpha_0)b_2 + (\alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2)b_3 + (-\alpha_0 + \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3)b_4$$

$$x(t) = [\alpha_0 \quad -\alpha_0 + \alpha_1 \quad \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 \quad -\alpha_0 + \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3]_{B_1}^T$$

Hx anhand der Base B_2 schreiben:

$$(Hx)(t) = \frac{d}{dt}(\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3) = \alpha_1 + 2\alpha_2 t + 3\alpha_3 t^2$$

$$(Hx)(t) = [\alpha_1 \quad 2\alpha_2 \quad 3\alpha_3]_{B_2}^T$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$